EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CONFIABILIDADE EM PROJETOS DA CADEIA DE SUPRIMENTOS AUTOMOTIVOS

Marcos B.Garcia[i], Renato S.Silva[i], César Almeida[ii] & José L.Seabra[iii]

[i]Energy Consulting, [ii]BYD & Energy e [iii]Micla Eng.Design

www.consultor360.net

RESUMO

O sistema de gestão da confiabilidade proposto busca a incorporação do gerenciamento de defeitos e falhas no processo de desenvolvimento de produtos (PDP) nas empresas da cadeia de suprimentos da indústria automotiva, fundamentado nos critérios de excelência (PNQ), enfatizando as entregas dos projetos de engenharia preconizados pela ISO TS 16949, bem como análise de dados coletados ao longo do desenvolvimento. A incorporação da gestão de confiabilidade no PDP contribui para ações de tomada de decisão, principalmente nas etapas de análise de riscos qualitativos e no planejamento de respostas à possíveis falhas, fornecendo maior precisão quanto aos prazos e à identificação das atividades críticas. Os fatores que se destacaram para se obter resultados confiáveis durante o projeto são: a formação da equipe; a discussão coletiva dos prazos fornecidos, tendo como resultado o comprometimento; o papel do gerente de projeto, propiciando interação entre os colaboradores, e a evidência objetiva de apoio da alta administração. Portanto um sistema de gestão da confiabilidade, seguindo as disciplinas da metodologia G8D e seus indicadores influencia diretamente nos riscos ao longo do projeto, sendo preponderante para o entendimento da equipe quanto as fases do ciclo de vida dos equipamentos. Os desafios da Indústria 4.0 vislumbram desde os investimentos em equipamentos que incorporem as novas tecnologias, adaptação de *layouts e* processos, bem como formas de relacionamento entre empresas ao longo da cadeia produtiva.

INTRODUÇÃO

Em 1990, pouco depois de ter lançado seus carros de luxo nos Estados Unidos, a Lexus percebeu que a linha LS400 apresentava dois pequenos problemas que exigiam o recolhimento dos veículos. Como a empresa tinha entrado no mercado à pouco tempo, os problemas com os carros eram relativamente pequenos. A empresa determinou desde o começo construir sua reputação em torno da mão de obra qualificada e da confiabilidade.

Por isso, a empresa decidiu telefonar para cada um dos proprietários de carros defeituosos e avisa-los sobre o recall. O fato mais interessante neste episódio, não era a quantidade de clientes afetados e sim o perfil dos clientes.

Talvez houvesse uns poucos milhares de proprietários de Lexus até aquele momento, porém eles eram devotados por automóveis, gente que leva o assunto a serio e até mesmo orienta seus amigos. A empresa percebeu que tinha um público cativo de experts e caso ficassem insatisfeitos poderiam iniciar uma epidemia sobre a qualidade do atendimento aos consumidores. Felizmente a empresa emergiu de uma situação que poderia ter sido um desastre para uma reputação de atendimento que perdura até hoje.

Os fabricantes de veículos automotores e de autopeças nos Estados Unidos são obrigados pela lei a cumprir as normas de segurança estabelecidas pela NHTSA, e a realizar campanha de recall quando identificado um defeito relacionado à segurança.

No entanto, os consumidores esperam que os produtos adquiridos funcionem como anunciado pelo fabricante, pois problemas funcionais resultam na insatisfação dos consumidores e na elevação de custos com: adequações no projeto, processos de fabricação, reparos e subseqüente aumento dos custos de garantia, redução das vendas e danos à imagem corporativa.

A Figura 1 mostra que a tendência nas ações de recall vem aumentando nos veículos, ao dividir o número de recalls pelo número de falhas ao longo dos anos de 1998 a 2014, com isso se verificou que atualmente é muito mais provável (quase quatro vezes mais desde 2000) que um recall poderá ocorrer devido a baixa confiabilidade de determinados componentes automotivos[1].

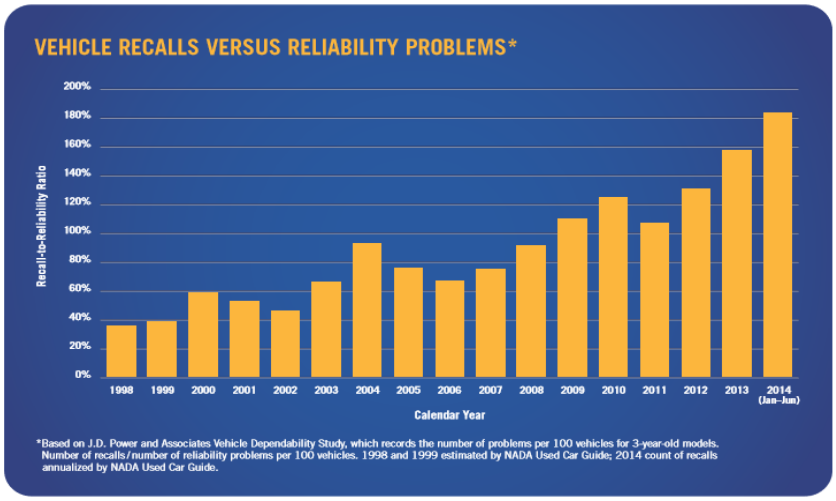


Figura 1 – Taxa de recall vs confiabilidade (NADA/USA, 1998 a 2014)[1]

Nem sempre os problemas de confiabilidade estão relacionados as ações de recall (por exemplo, falhas no sistema de navegação não foram resolvidas como sendo de segurança), mas seria de se esperar que a necessidade de recall diminua proporcionalmente ao número de problemas de confiabilidade.

A natureza generalizada dos recalls de algumas marcas nacionais e importados, têm convocados recolhimentos nos últimos 20 anos. Mesmo porque, os consumidores entendem e aceitam um grau razoável de imperfeição, pelo fato de carros e caminhões serem equipamentos altamente complexos, de modo que as vendas de veículos novos, a participação de mercado e os preços de veículos usados não sejam penalizados.

Qualidade ao longo da Cadeia de Valor

Há três condições a serem analisados para se entender a estratégia da gestão de custos no setor automobilístico[2]:

- Cadeias de Valor: conjunto de atividades criadoras de valor desde a obtenção das matérias-primas até o produto final entregue ao consumidor, sendo que cada processo agrega um valor específico.

- Posição Estratégica: avaliação das oportunidades do mercado e dos recursos existentes, bem como a definição de metas alcançaveis dentro de um plano de ação.

- Indicador de Custo: elementos que direcionam os custos a fim de se atingir as metas e, conseqüentemente, o posicionamento estratégico. No setor automobilístico são as economias de escala e escopo, ou seja, tamanho e diversidade da produção.

As empresas da cadeia de valor, neste caso o setor automotivo, onde os fornecedores de sistemas e componentes tem sua fatia de participação no preço final do automóvel, ou seja, sendo de vital importância o controle dos custos individuais desde o concepção do produto, de modo a garantir a competitividade da cadeia e, conseqüentemente, a sua sobrevivência, pois o cliente não está disposto a pagar mais pela ineficiência das empresas que não conseguem gerenciar corretamente os seus projetos.

Os custos adicionais pela não abordagem da confiabilidade nos produtos incluem falhas catastróficas, cancelamento de programas, redução nos lucros, receio do consumidor, reparos extensivos, aumento dos números de reclamações de garantia e até de obrigações legais. No entanto, produtos de alto desempenho, confiáveis e seguros não apenas aumentam a reputação da empresa, mas economizam dinheiro pós lançamento. A Figura 2 indica que os custos com ações corretivas aumentam proporcionalmente a quantidade de equipamentos disponíveis no mercado[3].

A quantidade expressivas de falhas em campo mostra a importância da coleta de dados de garantia e de reposição de peças, pois tais informações serão essenciais para determinação dos requisitos de confiabilidade, bem como do FMEA e planos de testes dos futuros projetos desta família de equipamentos.

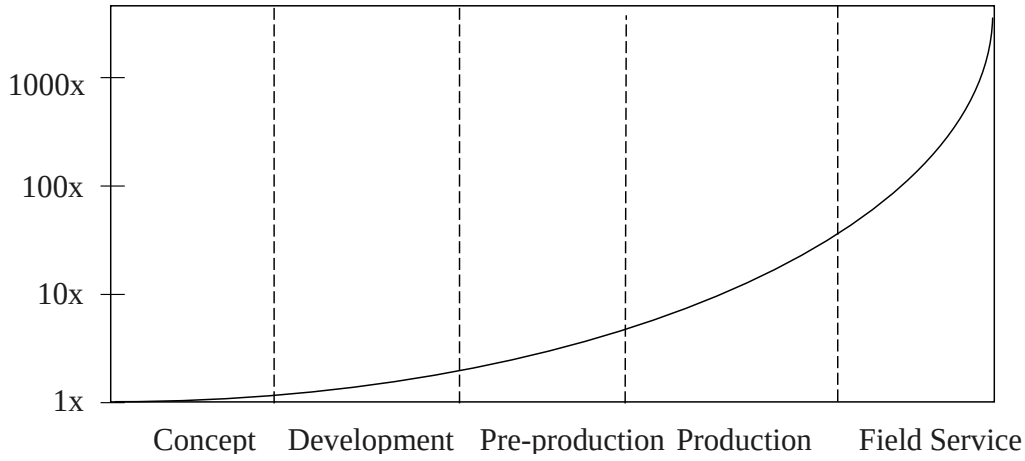


Figura 2 – Custos estimados de ações corretivas[3]

O Modelo SERVQUAL compara a diferença entre a expectativa e a percepção do cliente, baseado em cinco dimensões que podem influenciar a avaliação geral dos consumidores em relação a qualidade serviço prestado[4].

• Confiabilidade - habilidade de prestar um serviço conforme o prometido com confiança e de forma eficiente;

• Responsabilidade - disposição em ajudar os clientes fornecendo prontamente os serviços. O fato de deixar o cliente esperando, forma uma percepção negativa da qualidade do atendimento;

• Segurança – capacitação dos funcionários, transmitindo confiança que incluem características como competência para realizar o serviço, cortesia e respeito ao cliente;

• Empatia - demonstrar interesse e atenção individualizada aos clientes;

•Tangibilidade - corresponde a aparência das instalações físicas, equipamentos, profissionais e materiais para comunicação.

Os atrasos na entrega são devido a falhas ao longo do processo de desenvolvimento de produto e pela burocracia na gestão de documentos. Isso requer custos adicionais e revela que o APQP se tornou um elemento na gestão de prazos, mas não impede a ocorrencia de falhas internas[5].

A fabricação das autopeças corresponde de 60 a 80% do custo do veículo montado, sendo diretamente afetada pelas mudanças no padrão de concorrência das montadoras. Por sua vez, estão repassando cada vez mais responsabilidades e custos de projetos, como entregas no sistema "*just in time*" com qualidade assegurada, agilidade nas mudanças, fornecimento de componentes e subconjuntos já montados e testados (*blackbox*), produtos mais leves, duráveis e menos poluentes, com auxílio da eletrônica, plásticos, materiais compostos e alumínio, bem como, exigindo preços, novas tecnologias, prazo de entrega, pois são igualmente importantes na decisão de compra[2].

Restando as montadoras uma pequena margem (20 a 40%) para se buscar redução de custos e uma maior competitividade da empresa. No custeio pela metodologia tradicional, a empresa volta-se para dentro, onde o preço final do produto é a soma dos custos diretos e indiretos de fabricação, acrescido do lucro almejado[2].

Integração de Processos

Promover qualidade, confiabilidade e segurança é parte integrante do desenvolvimento de produtos. Muitas destas exigências estão sendo requisitadas pelas montadoras, mas não há uma avaliação se estão trazendo resultados para a organização, uma vez que geram custos adicionais tanto para a montadora que exige, como para o cumprimento dos fornecedores.

O sistema de gestão integrado (SGI) geralmente contém vários elementos que completamentam as normas e políticas destinadas a orientar as equipes em suas tarefas diárias. No entanto, muitas empresas passaram a adotar recentemente um sistema de gestão mais integrado que abrange aspectos de qualidade mais amplos, como mostra a Figura 3 entre eles melhoria contínua, meio ambiente, segurança e saúde do trabalho, responsabilidade social além da gestão de ativos e riscos (ISO 55.000). Essa última norma reflete o reconhecimento de que a proteção de ativos, a extração e a geração de valor também estão interligados e precisam fazer parte de um sistema de gestão global que viabilize a excelência operacional[6].



Figura 3 – Representação do Sistema de Gestão Integrada

Para a organização que exige o cumprimento de normas, muitas vezes precisa fazer verificação através de auditorias, visitas, relatórios, acompanhamento das ações etc; assim como para o fornecedor, que precisa analisar e implantar os requisitos necessários para cumprir cada norma. Como tais exigências normativas, muitas vezes não foram discutidas no início do desenvolvimento ou fornecimento de produtos, tais custos não foram incluídos nas cotações iniciais.

O setor automobilístico é responsável pelo aperfeiçoamento nas normas de gestão, como a produção em massa, o *Just in Time* e os padrões normativos de sistema da qualidade. Devido ao seu elevado alcance econômico, o setor busca obter vantagem competitiva em sua cadeia de valor por meio da implementação de padrões normativos para o relacionamento com seus fornecedores.

O esforço inicial para o estabelecimento desses padrões normativos culminou em normas internas específicas, como a VDA 06 alemã (Volkswagen e BMW), a AVSQ italiana (Fiat e Iveco), WAQF francesa (Renault e Peugeot) e a QS 9000 americana (General Motors, Ford e Daimer Chysler). Para uniformizar estas normas, foi criada em 1999 pelas empresas do setor automobilístico – a *Automotive Industries Action Group* (AIAG), a especificação técnica ISO TS 16949 que tem como objetivo harmonizar os sistemas da qualidade de montadoras, facilitando e simplificando a comunicação com a base de fornecedores (IQA, 1999)[7]. A tabela I compara os requisitos da ISO TS 16949 com os critérios de excelência do Premio Nacional da Qualidade.

Tabela I – Critérios de excelência (PNQ) e de qualidade (ISO TS 16949)

Excelência - PNQ	ISO TS 16949
Clientes	Foco no Cliente
Liderança	Liderança
Estratégia e Planos	Abordagem Sistêmica
Sociedade	Relação com Fornecedores
Pessoas	Envolvimento de Pessoas
Processos	Abordagem por Processos
Resultados	Dados para tomadas de decisão

A similaridade dos critérios acima relacionados, mostra que o setor automotivo está no caminho da excelencia e da confiabilidade pois a norma ISO TS 16949 item 8.5.2.1. Resolução de problemas, indica que a organização deve ter um processo definido para solução de problemas, principalmente na identificação da causa raiz e eliminação de reincidências.

Muitas empresas implementam várias ferramentas simultâneas para gerenciar a qualidade do produto, geralmente são “soluções pontuais” própria e especifica, limitadas a um único departamento ou equipe. Disponíveis em aplicativos de banco de dados ou planilhas, complicados e únicos, e que exigem mais tempo e esforço para configurar e manter, mesmo que seu alcance seja limitado a uma única atividade de análise restrita.

O conceito da Indústria 4.0, vai além da integração de processos associados à manufatura e distribuição, ou seja, abrangerá outras etapas da cadeia de valor. Contudo, um número crescente de dispositivos e equipamentos capazes de se comunicarem uns com os outros e coletar dados do ambiente e de usuários, associado às tecnologias de *big data*, computação em nuvem e de tratamento de dados, que possibilitaram a criação de novos modelos de negócios e assim como alterar a forma como as empresas se relacionam com seus clientes e fornecedores[8].

METODOLOGIA

Muitas empresas implementam várias ferramentas simultâneas para gerenciar a qualidade do produto, mas geralmente são "soluções pontuais", altamente especializadas, limitadas a um único departamento ou equipe. O sistema proposto permite avaliar a confiabilidade e explicitamente a incerteza por meio de um processo de quantificação que faz uso das fontes de dados à medida que são disponibilizadas, ou seja, em todas etapas do ciclo de vida, ou seja, desde a pesquisa & desenvolvimento até seu reuso e/ou reciclagem.

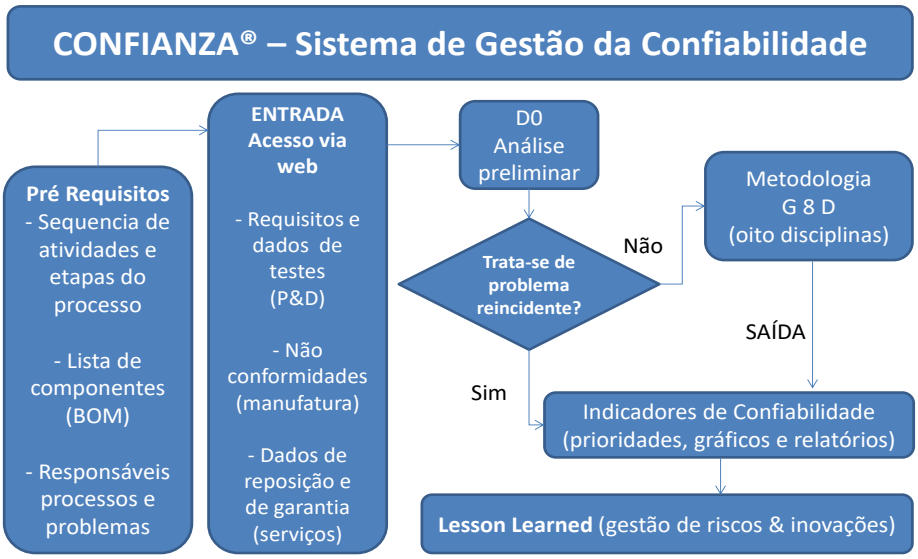


Figura 4 – Representação do Sistema de Gestão de Confiabilidade - Confianza

A metodologia sistêmica G8D (oito disciplinas) é a mais difundida e reconhecida pelas principais montadoras de veiculos. Contudo, teve início nas normas de qualidade MIL-STD 1520 *Corrective Action and Disposition System for Nonconforming Material* emitido pelo exército dos Estados Unidos da América e introduzido no ano de 1974, sendo empregado como método para analises de não conformidades. O método tinha como principal objetivo identificar o erro, analisar a causa raiz do problema, a limitação de perdas, prevenir recorrências de falhas e, reduzir o custo de produção promovendo um aumento da qualidade[9].

O método proposto permite a utilização de diversas fontes de informação comumente encontradas nas etapas de desenvolvimento de um produto tais como: dados de teste, de campo ou de garantia (na forma de taxas de falha) e evidência subjetiva, como a opiniões de especialistas em relação ao impacto de modificações no projeto e na confiabilidade do produto. Para tanto, é necessário determinar o comportamento da função intensidade de falha e, a partir desta, obterem-se estimativas de outras métricas de confiabilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revista *Quality Digest* descobriu que "oitenta por cento de todos os problemas de qualidade são reincidentes". Isso significa que, além das lições aprendidas não serem comunicadas e reutilizadas, as causas raiz dos problemas não estão sendo investigadas e corrigidas adequadamente durante o desenvolvimento do produto[10].

O sistema de gestão da confiabilidade disponibiliza uma fonte de informação valiosa corresponde aos dados referentes a projetos anteriores de produtos similares. Apesar destes dados não serem 100% relevantes, eles fornecem informação valiosa para a melhoria da confiabilidade conforme as especificações do projeto. Os indices de confiabilidade são calculados através da combinação de dados especificos sobre defeito, falhas ou problemas, número de reincidencia e severidade de uso.

O indice ótimo de confiabilidade indicado pelo Figura 5 pode variar de acordo com a complexidade do produto e estão relacionados aos custos de produção e de garantia, bem como no preço e lucro esperado pelo fabricante[3].

Mais uma vez notamos a importancia dos custos das ações corretivas relativas à defeitos (produção) e falhas (garantia) para a determinação do indice de confiabilidade de futuros projetos, bem como o custo total do produto e lucratividade da organização.

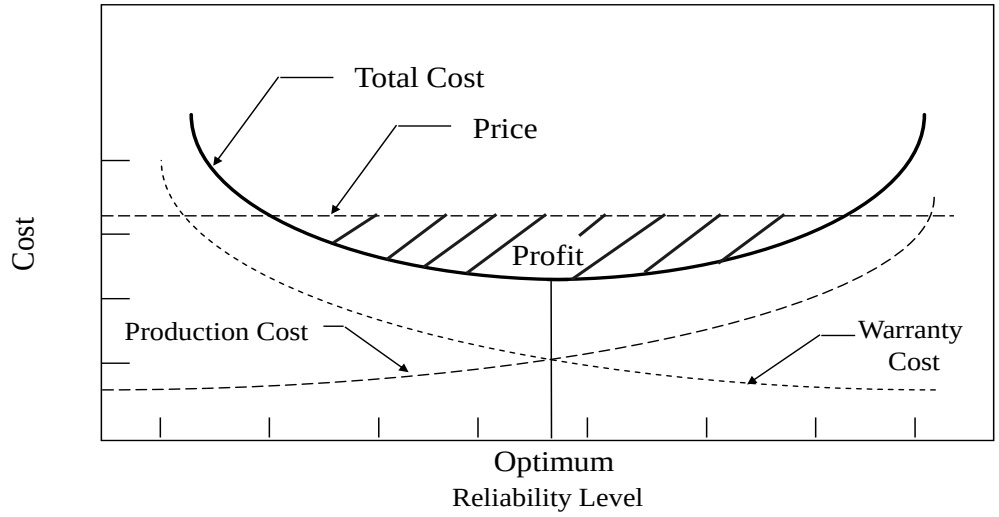


Figura 5 - Impacto da confiabilidade no custo total após lançamento do equipamento[3]

A Confiabilidade *"World Class"* indica as melhores práticas das empresas que atingiram a excelência neste requisito[3]:

- Forte liderança deve prevalecer na busca de produtos e serviços confiáveis

- Expectativas do cliente está bem entendida e priorizada

- Recursos são avaliados e aplicados desde o concepção até o reparo do produto

- Entendimento comum voltados para o objetivo efetivo e com a medição dos requisitos

- Análise de falha e coleta de dados devem ser rotineiros

- Treinamento em ferramentas apropriadas e indicadores direcionados para a tomada de decisão

A politica integrada da qualidade apesar da burocracia vem direcionando as rotinas das organizações. O Sistema de Gestão da Confiabilidade possibilita a integração de todos os processos do ciclo de vida para garantir a qualidade do produto, conforme resumido abaixo:

Pesquisa & Desenvolvimento: Durante o projeto, análises especializadas de risco e confiabilidade são usadas para prever o desempenho do sistema e eliminar ou mitigar falhas no produto. Testes de durabilidade: um plano abragente de teste é criado usando as saídas da análise de confiabilidade e os requisitos predefinidos do produto. O teste de protótipo diante do plano de qualidade verifica e valida o projeto do sistema e antecipa as análises de confiabilidade e de risco.

Manufatura: Após a validação do projeto através de testes, instruções de trabalho criticas para a qualidade são geradas para definir e implementar medidas de controle na fabricação de modo a garantir que a qualidade do produto esteja protegida durante as etapas de fabricação.

Uso/ Serviço: O planejamento de serviços identifica os melhores métodos para manter a qualidade do produto durante a sua utilização em campo, permitindo a otimização dos fatores de custos, como o plano de manutenção preventiva, peças de reposição e prioridade na resolução de problemas. As etapas de uso e de serviço apresentam um *feedback* valioso sobre a confiabilidade do produto. Estes são registrados e repassados para a equipe responsável pela análise de causa raiz e ação corretiva: componentes essenciais para a melhoria de produto em projetos atuais e das próximas gerações.

Inovação: Os dados de falha e desempenho do produto são coletados a partir do uso em campo dos produtos e combinados com as lições aprendidas em todas as fases do desenvolvimento do produto, contribuem para a formação de um banco de dados comum das melhores práticas. Esse banco de dados é então aproveitado para impulsionar a inovação da próxima geração de produtos.

A tendência de automação se mostra irreversivel e atinge os três setores da economia: agrícola, industrial e de serviços. A mecanização do setor agrícola começou há cem anos e não parou desde então: as novas tecnologias podem viabilizar uma fazenda totalmente automatizada nos próximos anos. No setor industrial, os modelos de flexibilização pós-fordistas possibilitam um avanço ainda maior da substituição da mão-de-obra humana por máquinas, o que tornará o operariado um mero personagem da história no próximo século. Enquanto o setor de serviços vem absorvendo os desempregados da indústria nos últimos anos.

Ademais, outras ameaças vem acontecendo no horizonte da 4ª revolução industrial, como o aumento na desigualdade, mudanças climáticas e a recessão econômica que necessitaram de investimento estatal e políticas públicas ativas.

"Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas"
Confúcio

REFERENCIAS

1. NADA Used Car Guide, The Impact of Vehicle Recalls on the Automotive Market, Q3 2014.
2. ANJOS, J.S. COMPARATIVO DE CONFIABILIDADE DE UMA PLATAFORMA SUB-COMPACTA NO MERCADO LATINO AMERICANO E AFRICANO, Dissertação Engenharia Automotiva USP, São Paulo 2007.
3. VASSILIOU,P. Reliability Engineering: A Management Overview. Reliasoft Corp SIC 2007.
4. SALOMI,G.G.E; MIGUEL,P.A.C; ABACKERLI, A.J. Servqual x servperf: comparação entre instrumentos para avaliação da qualidade de serviços internos. 2005.
5. ROCHA, J.R.P, SALERNO,M.S. O papel do APQP – Advanced Planning for Product Quality no desenvolvimento de produtos: Análise de casos na relação montadora-autopeças. Gest. Prod., São Carlos, v. 21, n. 2, p. 231-243, 2014.
6. POLTRONIERI, C.F., Gerolamo, M.C., Carpinetti, L.C.R. Um instrumento para a avaliação de sistemas de gestão integrados. Gest. Prod., EESC USP São Carlos, 2015.
7. SILVA,C.E.S, Mello,C.H.P, Siqueira,N.F.G, Godoy,H.A.G. Aplicação do gerenciamento de riscos no processo de desenvolvimento de produtos nas empresas de autopeças. Produção, v. 20, n. 2, abr./jun. 2010, p. 200-213.
8. GARCIA, M.B. Projetos Inteligentes, Revista Engarrafador Moderno, Ed Aden Ano XXIV, nº 279, Seção Gestão, pg 32-38, 2017.
9. DROGUETT & Mosleh − Análise Bayesiana da Confiabilidade de Produtos em Desenvolvimento, Gestão & Produção, v.13, n.1, p.57-69, jan.-abr. 2006.
10. Parametric Technology Corporation, Quality Lifecycle Management - MANAG QUALITY, RELIABILITY, AND RISK THROUGHOUT THE PRODUCT LIFECYCLE, PTC 2011.